

锅炉受热面全寿命管理编号规则

1. 总则

目的：实现受热面管从采购、安装、运行、劣化趋势分析、检修更换到报废的全程可追溯。

范围：适用于锅炉本体所有受热面，包括水冷壁、过热器、再热器、省煤器（简称“四管”）及相应的联箱、焊口。

唯一性：每根管段（或最小不可更换单元）在其生命周期内拥有唯一编码，即使更换部件，原编码废止，新管段获得新编码并关联历史。

扩展性：编码需预留位置，以适应后期改造或数字化管理系统（如三维可视化平台）的对接。

2. 编码结构（层级组合法）

采用分段组合编码，共分为 6 段（建议长度 12-16 位字符），格式如下：

X-XX-XX-XXX-XXXX-XXX

[炉号]-[系统代码]-[位置区域]-[屏/排编号]-[管圈/管编号]-[分段/焊口特征]

段位	名称	长度	示例	说明
1	炉号	1 位数字	1, 2	多炉共用管理时区分
2	系统代码	2-3 位字母	WW, LSH, HSH、LRH、HRH, ECO	WW: 水冷壁; LSH: 低温过热器; HSH: 高温过热器; LRH: 低温再热器; HRH: 高温再热器; ECO: 省煤器
3	位置区域	2 位字母/数字	FR, FL, RR, CE	水冷壁: FR 前墙、FL 左墙、RR 后墙、RI 右墙、CE 炉顶、BF 冷灰斗; 过热器: E 入口、M 中间、O 出口; 省煤器: IN 入口、OT 出口
4	屏/排编号	3 位数字	001, 015	对于屏式受热面（如全大屏、屏过），代表第几屏（从炉左到炉右起算）；对于排管（如水冷壁），代表第几排（从炉左到炉右起算）
5	管圈/管编号	4 位数字	0012, 0256	在某一屏或某一排内，从某侧（如烟气上游或向火面）按顺序编号的单独管圈或单根管
6	分段/焊口特征	3 位混合	A01, W12, M08	用于细化管理: A+数字=直管分段; W+数字=焊口编号; E+数字=弯头; M+数字=材质更改节点。若不分段，可填 000

4. 典型受热面编码示例

示例 1：2 号炉水冷壁前墙第 8 排第 3 根管

WW-FR-008-0003-000

2：2 号锅炉

WW：水冷壁

FR：前墙

008：第 8 排

0003：该排中第 3 根管（从左侧数）

000：无分段细化

示例 2：1 号炉高温过热器入口段第 12 屏第 5 根管的第 2 道焊口

1-SH2-E-012-0005-W02

1：1 号炉

SH2：二级（高温）过热器

E：入口区域

012：第 12 屏

0005：第 5 根管（每屏管数固定）

W02：该管从入口联箱起第 2 道安装焊口

示例 3：省煤器出口段第 4 组第 18 根管

1-ECO-OT-004-0018-000

1：1 号炉

ECO：省煤器

OT：出口侧

004：第 4 组管排

0018：该组内第 18 根蛇形管

000：无分段

5. 全寿命管理的关键规则

变更管理：

更换单根管：旧码 A-...-001 报废，新管获得新码 A-...-001-R1（R1 表示第一次更换），并在数据库中将新旧码链接，继承历史数据。

割管取样：割下的管段用原码+S01（Sample01）标识，剩余管段保持原码并在备注中记录割管位置和长度。

检修关联：每一次测厚、无损检测、金相分析的数据点必须绑定到具体的管码和焊口号（精确到第 6 段）。例如：厚度测点 2-WW-FR-008-0003-000 在标高 12.5 米处，壁厚 6.2mm。

寿命评估单元：以“同屏/同排 + 同材质 + 同设计壁厚 + 相邻位置”的管段组合为一个寿命评估单元，避免个体频繁更换扰动评估模型。

信息化配套：建立数据关联系统，查询某位置某根管即可调取该管的全寿命数据（材质报告、历次壁厚、更换记录、风险评估）。

注意事项

编码长度：数据录入与计算机系统需兼容，建议长度不超过 16 字符。

与锅炉厂家图纸对齐：编码中的屏编号、管编号应尽量与锅炉厂设计图纸中的元件编号对应（可映射关系，但不强制完全一致）。

避免使用易混淆字符：如数字 0 和字母 O，数字 1 和字母 I。

6、机组受热面情况

1/2 号锅炉受热面情况：

6.1 水冷壁：整个炉膛四周由 722 根 $\Phi 63.5 \times 7.5$ (SA-210C) 水冷壁管组成，其中前后墙各 192 根，两侧墙各 169 根。水冷壁管与 4 根集中下水管 ($\Phi 508 \times 55$, SA-106C)，74 根引入管 ($\Phi 159 \times 18$, 20G)，100 根引出管 ($\Phi 159 \times 18$, 20G) 组成 24 个循环回路。

水冷壁回路

水循环回路划分见下表（仅示出一半回路），更详细的见图 4。

回路标号	前墙			侧墙						后墙		
	F-1	F-2	F-3	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	R-1	R-2	R-3
集中下水管	F1						R1					
分散引入管数量	4	4	2	3	4	2+2	2	2	2	2	4	4
回路上升管数量	39	39	18	29	38	19+19	24	24	16	21	39	36
汽水引出管数量	6	5	2	3	5	5	3	3	2	3	6	6

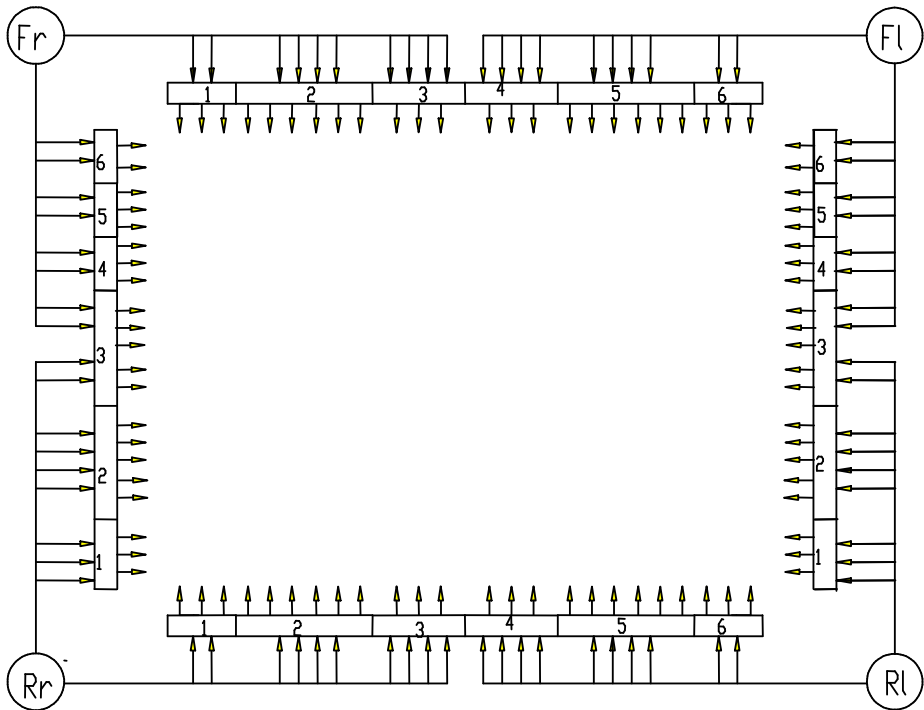


图 4

6.2 过热器

顶棚过热器及包墙过热器

从锅筒顶部引出的饱和蒸汽经 16 根连接管($\Phi 159 \times 18$, 20G), 进入顶棚过热器入口集箱。在顶棚入口集箱, 蒸汽分两路引出, 一路蒸汽进入顶棚过热器, 顶棚过热器由 128 根 $\Phi 48.5 \times 6$ 管子(15CrMoG)组成, 并设有专供检修炉膛内部用的绳孔, 蒸汽经顶棚过热器加热后进入顶棚出口集箱。通过顶棚出口集箱两侧的三通, 蒸汽进入后竖井侧墙上集箱, 沿侧包墙下行至环形集箱(侧), 经环形集箱前部的弯头进入后竖井前包墙下集箱。经前包墙、顶包墙、后上包墙, 进入低温过热器进口集箱。

另一路蒸汽由 4 根(每侧 2 根) $\Phi 159 \times 18$ (20G)连接管从顶棚进口集箱引入后竖井中隔墙上集箱, 沿中隔墙下行至中隔墙下集箱, 由 5 根 $\Phi 159 \times 20$ (20G) 的连接管引入后竖井包墙集箱(后), 经后下包墙进入低温过热器进口集箱。

低温过热器

低温过热器位于后竖井的后烟道内, 分为水平段和垂直段, 管子规格 $\Phi 57 \times 6$, 材质有 15CrMoG、12Cr1MoVG, 采用 5 根管绕制, 沿烟道宽度方向布置 112 排, $S_1=130$, $S_2=114$, 顺列逆流布置, 水平段共分成四个管组, 每组间留有一定的检修空间。一、二、三组水平段材料为 15CrMoG, 第四组为 12Cr1MoVG, 低过水平段通过固定块保证管子的纵向节距。低过水平段的载荷由省煤器吊挂管承受。低过出口垂直段沿烟道宽度 112 排, $S_1=130$, $S_2=114$ 。低过垂直段的材料为 12Cr1MoVG。低过垂直段通过带状管夹保证管子的纵向节距。

全大屏过热器

全大屏过热器位于炉膛的上方, 为全辐射式受热面。沿炉膛宽度方向共有 6 片, $S_1=2286$, $S_2=61$ 。为减少同片管屏间的热偏差, 每片管屏又分为四小屏。每小屏由 14 根 $\Phi 51 \times 7$ 管子组成, 绕制成 U 形。在面向炉膛高温区的屏底, 工作条件比较恶劣, 因此屏底的外三圈管子的下部及最内圈管作为夹持管的外套部分采用 SA-213T91 材料, 而其余部分均采用 12Cr1MoVG 材料。全辐射的大屏过热器直接吸收炉膛的辐射热, 这样通过辐射式过热器与对流式过热器组合在一起的固有特性, 使其能够在保证的温度调节范围内有一条比较平滑的特性曲线。

为保证下段管屏的平面度，设置了两道夹持管。并采用了里圈夹持管。采用汽冷定位管保证管屏间的横向节距。

屏式过热器

屏式过热器位于炉膛的出口，为辐射对流式受热面。沿炉膛宽度方向共有 21 屏，每屏由 13 根管子组成，绕制成 U 形，其中最里侧一根管子在屏底绕出管屏平面形成包扎管，以保证管屏的平整性。管子规格 $\Phi 54$ ，外圈管子 $\Phi 60$ ， $S1=685.8$ ， $S2=64$ (最外一个节距为 67)。在面向炉膛高温区的屏底，工作条件比较恶劣，因此最外圈管和包扎管的底部材料采用耐热的奥氏体不锈钢 SA-213TP347H，其余管子根据壁温计算结果分别使用了 12Cr1MoVG（用于低温）、SA-213T91（用于高温）。采用汽冷定位管保证管屏间的横向节距。

高温过热器

高温过热器悬吊在炉膛折焰角上方，共 32 片，顺列顺流布置，12 管圈绕制成 U 形，其中最里侧一根管子在屏底绕出管屏平面形成包扎管，以保证管屏的平整性。管子规格 $\Phi 51$ ，外圈管子 $\Phi 54$ ， $S1=457.2$ ， $S2=61$ (最外一个节距为 63)。暴露在高温烟气中的最外圈管大部分采用耐热的奥氏体不锈钢 SA-213TP347H，其余管子根据壁温计算结果分别使用了 12Cr1MoVG（用于进口段）、SA-213T91（用于出口段）、SA-213TP304H（用于出口段），顶棚外的出口管段使用 SA-213T22 材料。

过热器集箱

过热器系统的集箱规格和材料汇总见附录二。

6.3 再热器

再热器系统按蒸汽流程依次分为低温和高温再热器(见图 2)。

低温再热器

从汽轮机高压缸排汽口来的蒸汽从两侧进入位于锅炉后竖井前烟道内的低温再热器进口集箱，然后进入低温再热器蛇形管。低温再热器蛇形管又分为水平段和垂直段。低再水平段分为五组，每组间留有一定的检修空间，沿炉宽共 112 片，顺列逆流布置， $S1=130$ ， $S2=90$ (外圈 240)，6 根管圈绕制，除需焊接支撑耳板的外圈管为 $\Phi 63.5 \times 6$ 外，其余均为 $\Phi 63.5 \times 4$ 。下三组水平段材料为 SA-210C，第四组水平管组（由下往上）材料分别为 SA-210C、

15CrMoG，第五级水平管组的材料为 15CrMoG。低再水平段通过支撑块保证管间的纵向节距，通过挡块保证管屏间的横向节距，所有的水平蛇形管圈通过支撑块搁置于后竖井前包墙及中隔墙上。在低温再热器进入前转向室时，每两排管子合并成一排，形成出口垂直段。沿炉宽共 56 片，顺列布置， $S_1=260$ ， $S_2=90$ ，12 根管圈绕制，管子规格为 $\Phi 63.5 \times 4$ ，材料为 12Cr1MoVG。低再垂直段通过带状机械管夹保证管间的纵向节距。

高温再热器

蒸汽流经低温再热器后，进入低再出口集箱，通过两根连接管左右交叉引入布置在水平烟道内的高温再热器进口集箱。在连接管上布置了喷水减温器。

高温再热器布置在水平烟道内，共 64 片，顺列布置， $S_1=228.6$ ， $S_2=120$ ，7 根管圈绕制成 U 形，管间由带状机械管夹定位。高再管子规格 $\Phi 60 \times 4$ 。暴露在高温烟气中的最外圈管大部分采用耐热的奥氏体不锈钢 SA-213TP304H，其余管子根据壁温计算结果分别使用了 12Cr1MoVG（用于入口段）、SA-213T91（用于出口段），顶棚外的出口管段使用 SA-213T22 材料。高温再热器通过带状机械管夹保证管间的纵向节距。

再热蒸汽由高再出口集箱右侧引出至汽轮机中压缸。

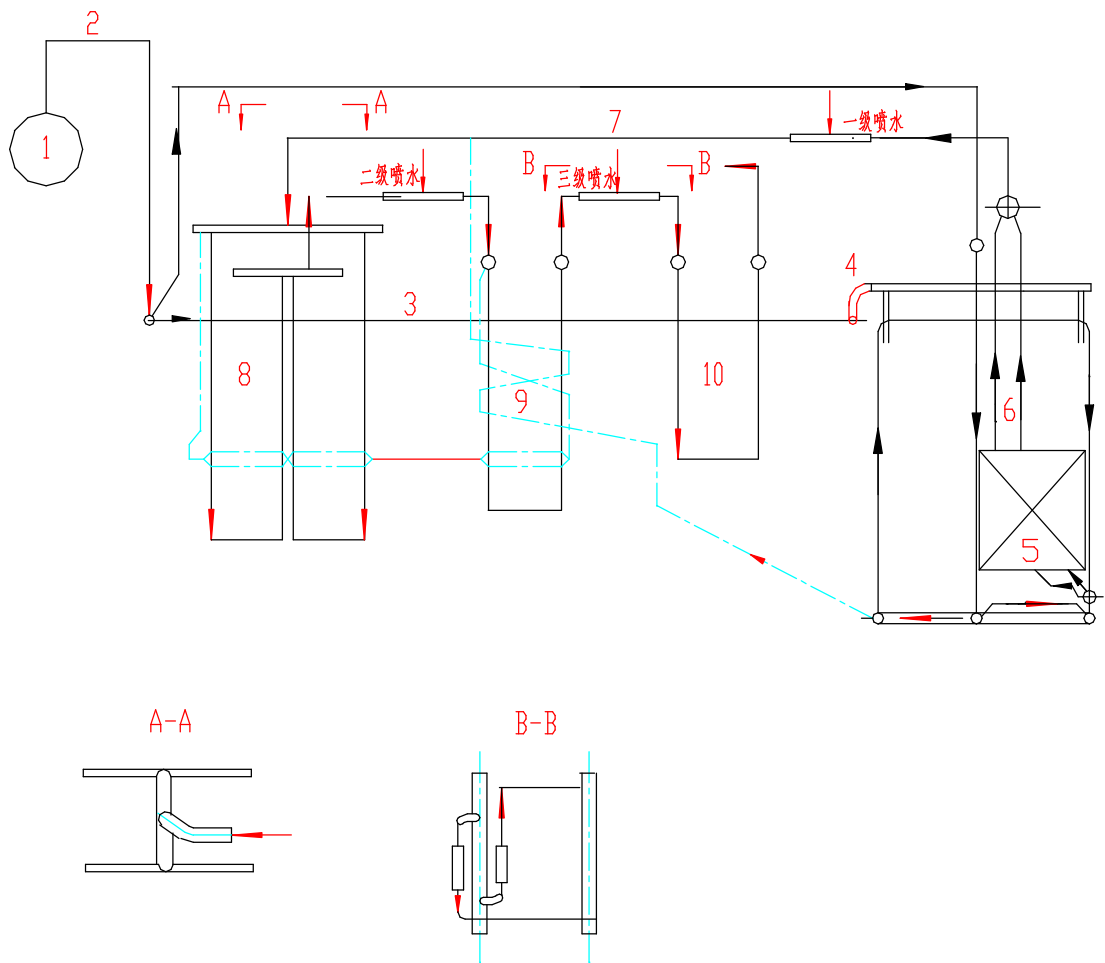
6.4 夹持管和定位管夹

为确保管屏横向相对位置和防止管屏在炉内产生晃动，采用了夹持管和定位管夹。从全大屏过热器进口集箱引出的夹持管（ $\Phi 51 \times 6.5$ ，SA-213TP347H，每屏两根）在前墙水冷壁管弯头上限位，然后交叉绕过全大屏过热器及屏式过热器，最后进入屏式过热器进口集箱。

屏式过热器、高温过热器和高温再热器的横向定位也靠汽冷定位管（或间隔管）实现。蒸汽取自顶棚过热器出口集箱，最后引入低过至大屏连接管。定位管规格为 $\Phi 51 \times 7$ ，材料为 12Cr1MoVG、SA-213T91 和 15CrMoG。

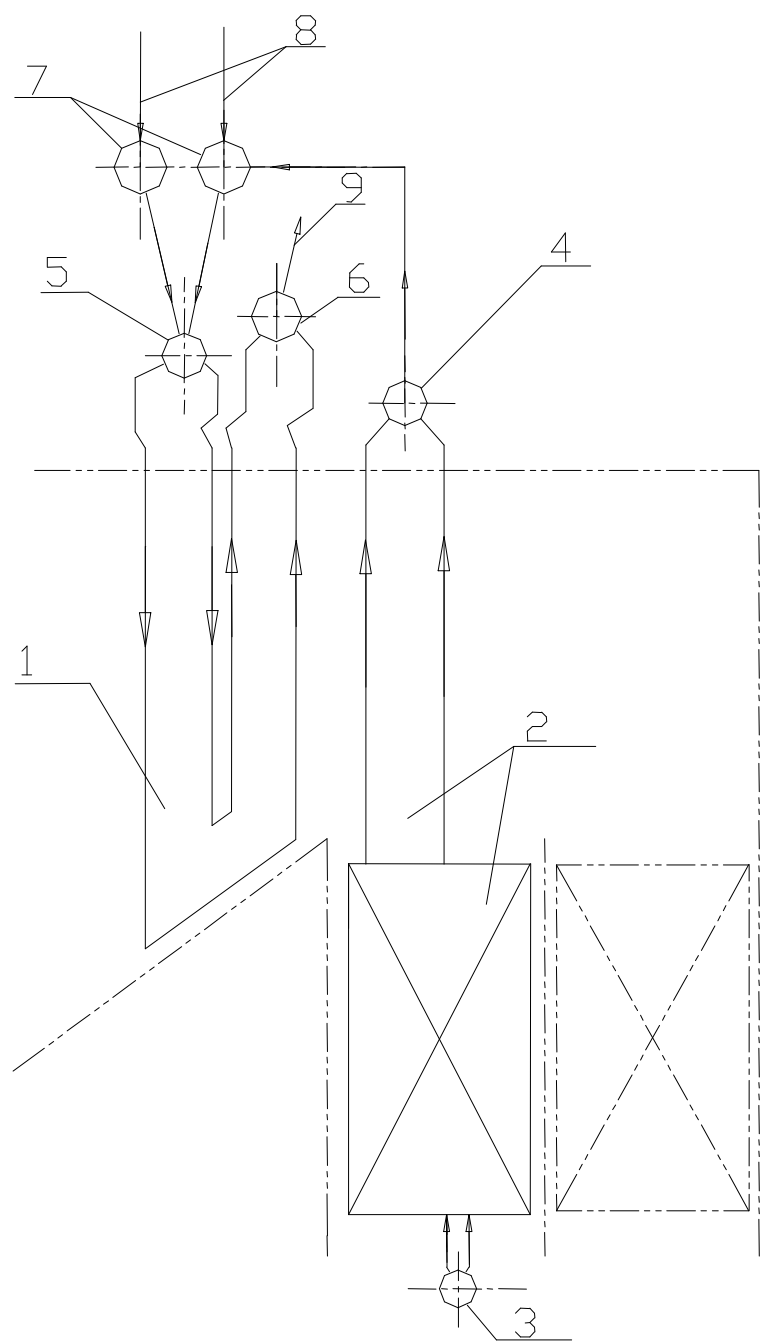
附录一（图 1—2）

图 1 过热蒸汽流程图



- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1—锅筒 | 2—饱和蒸汽引出管 | 3—顶棚过热器 |
| 4—侧包墙上集箱 | 5—低温过热器水平段 | 6—低温过热器垂直段 |
| 7—低过至大屏连接管 | 8—全大屏过热器 | 9—屏式过热器 |

图 2 再热蒸汽流程图



- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1-- 高温再热器 | 4-- 低再出口集箱 | 7-- 喷水减温器 |
| 2-- 低温再热器 | 5-- 高再进口集箱 | 8-- 减温水 |
| 3-- 低再进口集箱 | 6-- 高再出口集箱 | 9-- 再热蒸汽出口 |

附录二

表一：受热面主要结构数据

部件名称	管子规格	管子材料	管屏数
炉膛水冷壁	$\Phi 63.5 \times 7.5$ (含内螺纹管)	SA-210C	

全大屏过热器	$\Phi 51 \times 7$	12Cr1MoVG、SA-213T91	6×4
屏式过热器	$\Phi 60 \times 8$ 、 $\Phi 60 \times 9$ 、 $\Phi 54 \times 8.5$	12Cr1MoVG、SA-213T91、SA-213TP347H	21
高温过热器	$\Phi 54 \times 7.5$ 、 $\Phi 54 \times 9$ 、 $\Phi 51 \times 8$ 、 $\Phi 51 \times 9$ 、 $\Phi 51 \times 11$ 、 $\Phi 54 \times 11$	12Cr1MoVG、SA-213T91、SA-213TP304H、SA-213TP347H、SA-213T22	32
低温过热器	$\Phi 57 \times 6$	12Cr1MoVG、15CrMoG	112
顶棚过热器	$\Phi 48.5 \times 6$	15CrMoG	
包墙过热器	$\Phi 51 \times 6$ 、 $\Phi 51 \times 7$ 、 $\Phi 63.5 \times 12$	12Cr1MoVG	
低温再热器	$\Phi 63.5 \times 4$ 、 $\Phi 63.5 \times 6$	SA-210C、15CrMoG、12Cr1MoVG	112
高温再热器	$\Phi 60 \times 4$ 、 $\Phi 60 \times 5$ 、 $\Phi 51 \times 4$	12Cr1MoVG、SA-213T22、SA-213TP304H、SA-213T91	64
省煤器	$\Phi 51 \times 6$	SA-210C	124

表二：过热器系统集成箱及其连接管

序号	名 称	规 格	材 料
1	顶棚过热器进口集箱	$\Phi 273 \times 45$	20G
2	顶棚过热器出口集箱	$\Phi 355.6 \times 60$	20G
3	侧包墙上集箱	$\Phi 355.6 \times 60$	20G
4	中隔墙上集箱	$\Phi 273 \times 50$	12Cr1MoVG
5	环形集箱(侧)	$\Phi 355.6 \times 60$	12Cr1MoVG
6	环形集箱(前)	$\Phi 355.6 \times 60$	12Cr1MoVG
7	中隔墙下集箱	$\Phi 355.6 \times 60$	12Cr1MoVG
8	后包墙下集箱	$\Phi 355.6 \times 60$	12Cr1MoVG
9	低过进口集箱	$\Phi 355.6 \times 65$	12Cr1MoVG
10	低过出口集箱	$\Phi 406.4 \times 50$	12Cr1MoVG
11	低过至大屏连接管	$\Phi 609.6 \times 55$	12Cr1MoVG
12	过热器一级减温器	$\Phi 609.6 \times 55$	12Cr1MoVG
13	大屏进口集箱	$\Phi 323.9 \times 40$	12Cr1MoVG
14	大屏出口集箱	$\Phi 368 \times 45$	12Cr1MoVG
15	过热器二级减温器	$\Phi 426 \times 50$	12Cr1MoVG
16	后屏进口集箱	$\Phi 323.9 \times 40$	12Cr1MoVG

17	后屏出口集箱	$\phi 355.6 \times 50$	12Cr1MoVG
18	过热器三级减温器	$\phi 406.4 \times 50$	12Cr1MoVG
19	高过进口集箱	$\phi 355.6 \times 50$	12Cr1MoVG
20	高过出口集箱	$\phi 609.6 \times 110$	12Cr1MoVG
21	饱和蒸汽引出管	$\phi 159 \times 18$	20G
22	旁路管	$\phi 159 \times 18$	20G
23	后竖井中隔墙至后包墙连接管	$\phi 159 \times 20$	20G

表三：再热器系统集箱规格

序号	名 称	材料	规格
1	低温再热器进口集箱	20G	$\phi 559 \times 30$
2	低温再热器出口集箱	12Cr1MoVG	$\phi 508 \times 20$
3	高温再热器进口集箱	12Cr1MoVG	$\phi 508 \times 20$
4	高温再热器出口集箱	12Cr1MoVG	$\phi 711 \times 40$
5	低再至高再连接管	12Cr1MoVG	$\phi 609.6 \times 30$
6	再热器喷水减温器	12Cr1MoVG	$\phi 609.6 \times 30$